Fachhochschule Nordwestschweiz

HW | ML Alg

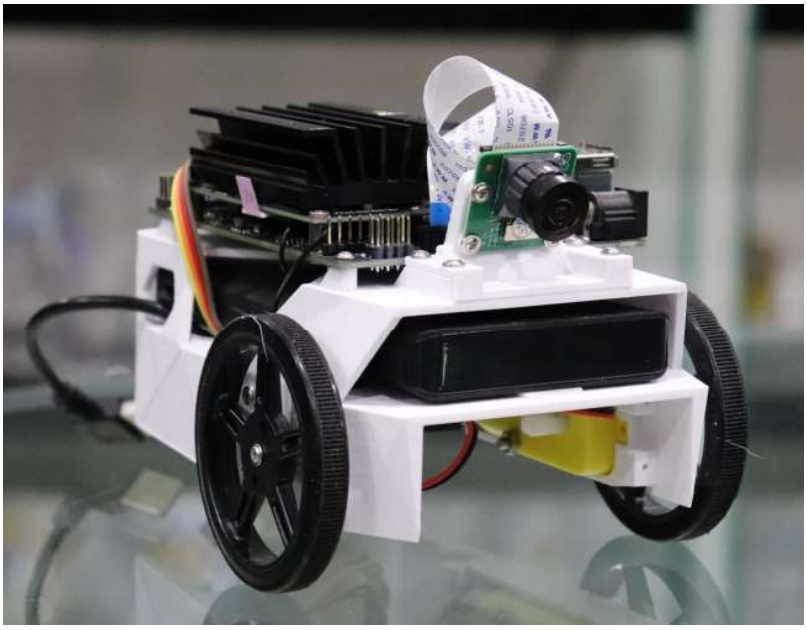
I4DS13: JetBot Kick-Off

			Priorität 1	Priorität 2
Betreuer:	Michael Graber	**Arbeitsumfang:**	P5 (180h pro Student)	P6 (360h pro Student)
		Teamgrösse:	2er Team	1er oder 2er Team
Sprachen:	Deutsch oder Englisch			

Ausgangslage

Mobile, autonome Bots ermöglichen eine Reihe von interessanten Anwendungen (nicht nur auf der Strasse) und werden derzeit stark entwickelt. Um ungehinderte, zielgerichtete Bewegung zu ermöglichen werden oft einfache, Regel-basierte und komplexere, Machine Learning-unterstützte Entscheidungs-Methoden kombiniert.

Nvidia hat vor kurzem zu ihrem Jetson Nano Developer-Kit eine Anleitung veröffentlicht, wie damit ein autonomes, kleines Fahrzeug betrieben werden kann, der JetBot.
Jetson Nano und JetBot scheinen sehr gut geeignet zu sein, um mobile, Machine Learning-basierte Anwendungen zu explorieren und zu entwickeln.



Nvidia JetBot

Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, einen JetBot zu bauen und einfache Beispiele zur programmatischen Steuerung des JetBots umzusetzen. Wir wollen JetBot einfache Aufgaben unter Verwendung von Machine Learning lösen lassen (beispielsweise Suchen und Markieren bestimmter Objekte).

Problemstellung

Es gilt erst den JetBot zu bauen, dann zu programmieren.

Dokumentation zu Bau und einfache Beispiele finden sich auf github: https://github.com/NVIDIA-AI-IOT/jetbot

Erst muss die Liste der benötigten Hardware definiert und bestellt werden. Dann müssen Teile mit einem 3D-Drucker gedruckt werden, die Hardware zusammengebaut und Teile der Elektronik zusammengelötet werden.
Danach beginnt die Programmierung: Hierzu kann mit einfachen, vorhandenen Beispielen gestartet werden. Diese sollen weiterentwickelt werden. Schlussendlich soll ein einfaches Problem, welches einen Objekt-Erkennungs-Schritt beinhaltet, gelöst werden. Dazu muss eine Machine Learning-Modell trainiert und in die Steuerung integriert werden.

Technologien/Fachliche Schwerpunkte/Referenzen

Nvidia Jetson Nano, JetBot, Machine Learning, python